

Aufgabe 1

Trotz Anschnallpflicht legen 15% aller Autofahrer keinen Gurt an. Eine Krankenversicherung ermittelte dass bei Verkehrsunfällen von PKW-Fahrern nur 8% schwere Kopfverletzungen aufwiesen, wenn die Fahrer angeschnallt waren. Bei nicht-angeschnallten Fahrern trugen 62% keine schwere Kopfverletzung davon.

A: angegurtet K: Kopfverletzung

- Interpretiere Ereignis $\bar{A} \cap K$ und berechne $P(\bar{A} \cap K)$
- Sind $\bar{A}$ und K stochastisch unabhängig?
- Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dass Autofahrer nicht angegurtet waren wenn sie eine Kopfverletzung haben?

Aufgabe 2

Betrachte die Zufallsvariablen X und Y deren gemeinsame Verteilung soweit bekannt der Kontingenztafel angegeben ist.

- Vervollständige die Tabelle
- Berechne $\text{Cov}(X, Y)$ und ρ .
- Bestimme $F_X(x)$ und zeichne sie.
- Sind X und Y unabhängig?

$f_{X,Y}(x,y)$	$y=1$	$y=2$	$f_X(x)$
$x=-1$		0,15	0,35
$x=0$			
$x=1$	0,2	0,15	
$f_Y(y)$		0,5	

Aufgabe 3

Die stetige Zufallsvariable X hat die Verteilungsfunktion

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x \leq 0 \\ \frac{x}{1+x} & \text{für } x > 0 \end{cases}$$

- Bestimme die Dichte $f_X(x)$ von X
- Berechne $P(1 < X < 3)$

c) Betrachte die Funktion $h(x) = \begin{cases} cx^3 + x & \text{für } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$.
Ermittle c sodass $h(x)$ eine

Dichte ist.

Aufgabe 9

Für $n=60$ Studenten wurde die Haarfarbe ermittelt und in "Blond", "Schwarz/Braun" und "Sonstige" aufgeteilt.

Blond	Schwarz/Braun	Sonst
30	20	10

Für diese 3 Haargruppen wird diskrete Gleichverteilung angenommen.

a) Bestimme die erwarteten Häufigkeiten für die Haargruppen unter der Annahme dass diskrete Gleichverteilung vorliegt.

b) Berechne Pearsonsches χ^2 -Maß

c) Das Pearsonsche χ^2 -Maß folgt unter der obigen Annahme einer χ^2_k -Verteilung mit k Freiheitsgraden.

Gib die Anzahl der Freiheitsgrade im Vorliegenden Beispiel an.

d) Überprüfe obige Annahme auf dem Niveau $\alpha=0,1$.

Nutze eine der folgenden Möglichkeiten:

o entweder : berechne den p-Wert

o oder : Vergleiche das Pearsonsche χ^2 -Maß mit dem Kritischen Wert aus Teilaufgabe c)

Hinweis: Die Quantilsfunktion und die Verteilungsfunktion der χ^2 -Verteilung ist für $h=1...5$ im Anhang angegeben. Verwende Passendes. [Anmerkung: Dies ist ein Gedächtnisprotokoll. Verwende Google statt der Tabellen]

Tabelle 1: Quantilsfunktion der χ^2_k -Verteilung mit $k=1...5$ Freiheitsgraden

Tabelle 2: Verteilungsfunktion der χ^2_k Verteilung mit $k=1...5$ Freiheitsgrade

Aufgabe 5

Seien $x_1, \dots, x_n$ i.i.d. verteilte stetige Zufallsvariable mit Dichte $f(x_i) = \alpha \beta_i^{\beta-1} \exp(-\alpha x_i^\beta)$, $i = 1, \dots, n$ für $x_i > 0$ und Verteilungsparameter $\alpha > 0$, $\beta > 0$.

a) Stelle $L(\pi)$ und $l(\pi)$ für gegebene Stichproben $x_1, \dots, x_n$ auf.

b) Verwende $\beta = 1$ und bestimme aus resultierender Log-likelihood den ML-Schätzer für α . Sie können davon ausgehen dass das Ergebnis dem Maximum entspricht.

c) Gegeben sei die Stichprobe $x^T = (0.25, 0.025, 0.001, 0.174, 0.039)$. Berechnen Sie $\hat{\alpha}_{ML}$ für diese Stichprobe.